



Pense e responda: Por quê o ponto-de-apoio da alavanca está mais próximo do objeto pesado? E se ficasse mais próximo da força aplicada para mover a pedra?

Pois bem. Quanto maior o braço-de-comprimento desde o ponto da força aplicada ao ponto-de-apoio, maior a amplificação da força...

Vamos descobrir o porquê? Você se lembra da Terceira Lei de Newton? Para uma força aplicada, seja qual for o tipo, haverá uma força contrária de igual intensidade.

Pois é... o ponto-de-apoio da alavanca precisa ser deslocado para mais próximo do objeto pesado que se quer remover ou elevar porque desta maneira, pelo princípio básico do Trabalho realizado (força aplicada e deslocamento realizado), para uma força grande, pode-se ter uma distância pequena e para uma força menor, uma distância maior, proporcionalmente... e isto nos faz recapitular a definição de Torque também...

Então, se descobrimos que a força-peso da pedra da figura anterior é grande, a distância entre ela e o ponto-de-apoio da alavanca deverá ser curta, de tal forma a manter a proporcionalidade multiplicativa com a força-distância da pessoa que aplica a força e o comprimento até o ponto-de-apoio. Afinal, a pessoa irá aplicar uma força de valor menor que o peso da pedra... e o braço da alavanca até o ponto-de-apoio, terá de ficar maior...

Digamos que o peso da pedra seja 600N e dispomos de 6m de uma barra de aço suficientemente resistente sem entortar.... Observe a tabela abaixo:

| <b>F. aplic. pela pessoa x comprimento<br/>ao ponto de apoio</b> | <b>Peso da pedra</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 100N x 6m                                                        | 600N                 |
| 150N x 4m                                                        | 600N                 |
| 200N x 3m                                                        | 600N                 |
| 250N x 2,4m                                                      | 600N                 |
| 300N x 2m                                                        | 600N                 |

Conclusão: A pessoa terá que fazer mais força se o ponto-de-apoio estiver mais próximo dela. Então, podemos equacionar, segundo a proporcionalidade vista e a equação do trabalho :

$$F_1 \times \Delta S_1 = F_2 \times \Delta S_2 \quad (01)$$

Esta equação é conhecida como A Equação Fundamental das Alavancas Simples.

Exemplo 1. Uma gangorra de 5m equilibra duas crianças. A da esquerda tem peso de 380N e a da direita, 490N. A que distância temos que colocar o ponto-de-apoio para que haja equilíbrio entre as duas?

Solução: Aos dados:  $F_1 = 380N$  ;  $F_2 = 490N$  ;  $S_1 + S_2 = 5m$

Lembramos que a gangorra está dividida de tal forma que  $S_1 + S_2 = 5m$ , ou seja,  $S_2 = 5 - S_1$ .

Uma coisa é certa: A criança mais pesada ficará mais próxima ao ponto-de-equilíbrio. Substituindo os dados na equação 01:

$$380 \times S_1 = 490 \times (5 - S_1) \rightarrow S_1 = 2,816 m$$

$$S_2 = 5 - 2,816 \rightarrow S_2 = 2,184 m$$

Exemplo 2. Uma rocha de 5550N precisa ser alavancada para ser removida. Dispõe-se de uma barra de ferro de 3,8m. Onde localizar o ponto-de-apoio para aplicar 700N?

Solução:  $F_1 = 700N$  ;  $F_2 = 5550N$  ;  $S_1 + S_2 = 3,8m$  ;  $S_2 = 3,8 - S_1$

Da equação 01:

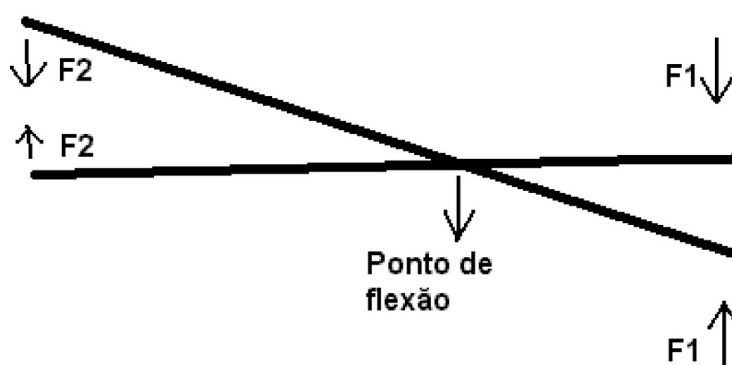
$$700 \times S_1 = 5550(3,8 - S_1) \rightarrow S_1 = 3,37m$$

$$S_2 = 3,8 - 3,37 = 0,43m \quad \text{ou} \quad 43cm$$

O ponto de apoio terá de ficar 43cm da pedra...

**1-B. ALAVANCAS DUPLAS:** As alavancas duplas, também conhecidas por tesouras, têm o ponto-de-apoio como encontro-de-flexão. Um pino atravessa duas alavancas simples, movendo-as em giro. O exemplo mais clássico são as próprias tesouras.

Como o ponto-de-apoio é fixo, a equação das tesouras até que pode ser semelhante à equação 01, MAS a força que aplicamos no terminal das mãos é dividida pela metade, sob cada uma das alavancas.



À esquerda, a força total aplicada é  $F_2 + F_2$  e à direita, é  $F_1 + F_1$ . Ambas alavancas são móveis.

Exemplo 3. Uma tesoura coletora é usada para retirar batatas quentes de uma panela com água, em um restaurante. Se o cozinheiro aplica 10N em cada uma das alças da tesoura, qual será a força de pressão recebida por cada batata? O ponto de flexão localiza-se a 19cm das mãos do cozinheiro e a 41cm da extremidade das batatas.

Solução: Os dados da primeira alavanca:

$$F_1 = 10N ; F_2 = ? ; S_1 = 0,19m ; S_2 = 0,41m$$

Os dados da segunda alavanca são iguais, embora cada alavanca é analisada separadamente. Da equação 01:

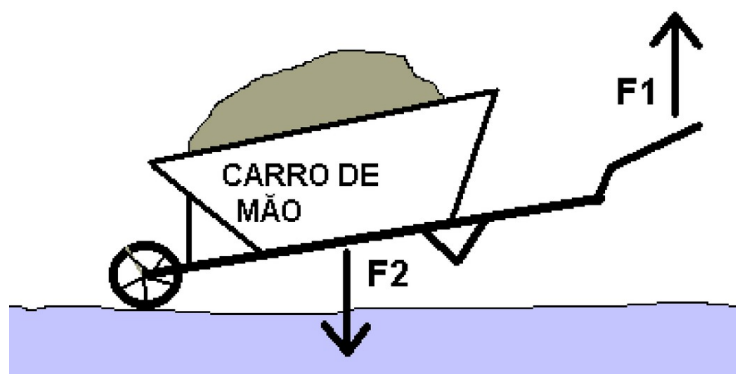
$$F_1 \times S_1 = F_2 \times S_2 \rightarrow 10 \times 0,19 = F_2 \times 0,41$$

$$F_2 = 4,63N$$

No total, 9,27N de força da mão do cozinheiro para pegar uma batata quente. Se o cozinheiro aplica 10N em cada alça, ao todo são 20N em ambas as alças.

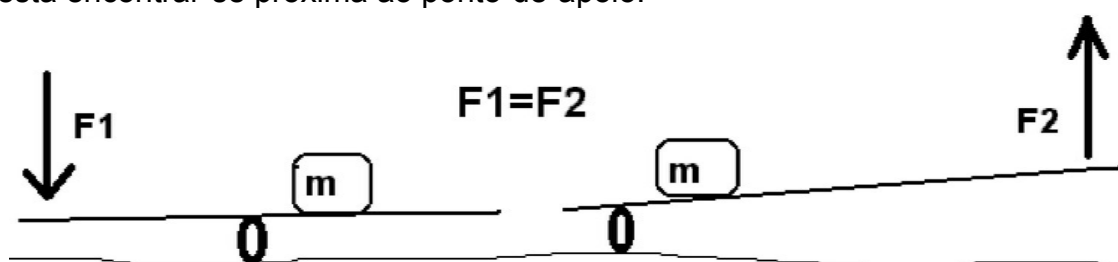
Repare que na extremidade maior, a força de 9,27N foi menor que 20N. Isto por que a distância do ponto-de-flexão até a batata é maior do que a distância à mão do cozinheiro.

**1-C. ALAVANCAS COM PONTO-DE-APOIO EM UMA DAS EXTREMIDADES:** Nem sempre opera-se uma alavanca com o ponto de apoio entre o acionador e o peso... Agora analisaremos o caso em que o peso ficará entre o ponto-de-apoio e o acionador. É o que ocorre com o conhecido carrinho-de-mão.



Na extremidade da roda é que está o ponto-de-apoio. Repare que a carga de areia tem uma força-peso  $F_2$ . Para compensá-la, o operador terá que erguer as guias do carrinho com uma força contrária  $F_1$ . Desta forma, há a distância entre a força-peso ao ponto de apoio e a distância do operador ao ponto-de-apoio. Quanto mais próximo estiver o ponto da força-peso do ponto-de-apoio (pneu), mais leve a carga parecerá ser.

De posse a esta análise, concluímos que a equação 01 também pode ser usada para este caso. Isto por que aparentemente fica mais fácil de erguer uma força-peso quanto mais esta encontrar-se próxima ao ponto-de-apoio.



Exemplo 4. Em um carrinho-de mão de armazém há duas sacas de cimento totalizando 1000N, localizadas a 95cm do eixo da roda. Se as guias do carrinho localizam-se a 2,1m do eixo, estime a força com que o operário erguerá as guias.

Solução:

$$F_1 = 1000N ; S_1 = 0,95m ; F_2 = ? ; S_2 = 2,1m$$

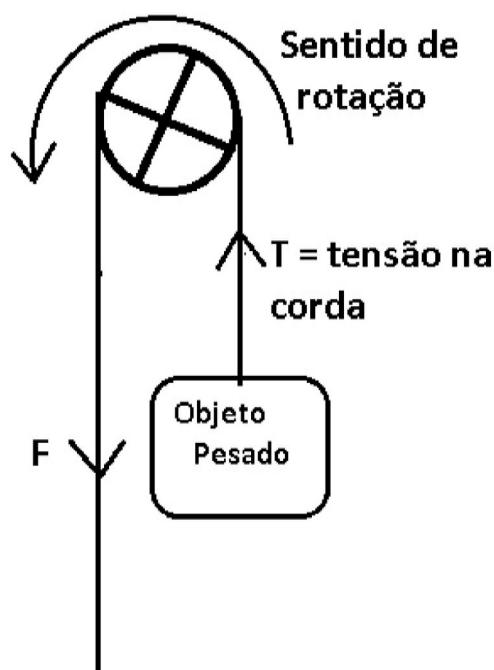
Equação 01:

$$1000 \times 0,95 = F_2 \times 2,1 \Rightarrow F_2 = 452,4N. \text{ Um almoço reforçado... e ele consegue!}$$

## 2. ROLDANAS OU POLIAS:

As roldanas, ou polias, são rodas com sulco central circular por onde passa-se uma corda, com o objetivo de erguer um peso fixo na outra extremidade da corda. Foi Arquimedes de Siracusa o descobridor das roldanas, as quais usou para ajudar na defensiva de sua cidade contra os romanos, por volta de 300 a.C.

Pelo fato da roldana girar em torno de um eixo, o atrito é praticamente desprezível para obtenção da força necessária para movimentar um objeto pesado. Uma roldana já é o suficiente para reduzir a força muscular pela metade ao erguer-se um objeto, suspenso por uma corda.



O equacionamento da polia (ou roldana) é simples: Independentemente da massa-peso adaptada na corda, **divida-a por dois se a roldana for móvel e mantenha o valor do peso do objeto original ( $P_{obj}$ ) se a roldana for fixa**. Esta será a força necessária para erguer a carga:

$$F_A = \frac{P_{obj}}{2} \Rightarrow \text{roldana móvel} \quad (02)$$

$$F_A = P_{obj} \Rightarrow \text{roldana fixa} \quad (03)$$

Se for adaptar mais uma roldana móvel, teremos duas:

$$F_A = \frac{P_{obj}}{4} \quad (04)$$

Quantas roldanas móveis achar necessário?

$$F_A = \frac{P_{obj}}{2 \times n} \quad (05)$$

de onde  $n$  é o número de roldanas móveis que você adaptou para tirar um objeto pesado do chão, usando uma corda.

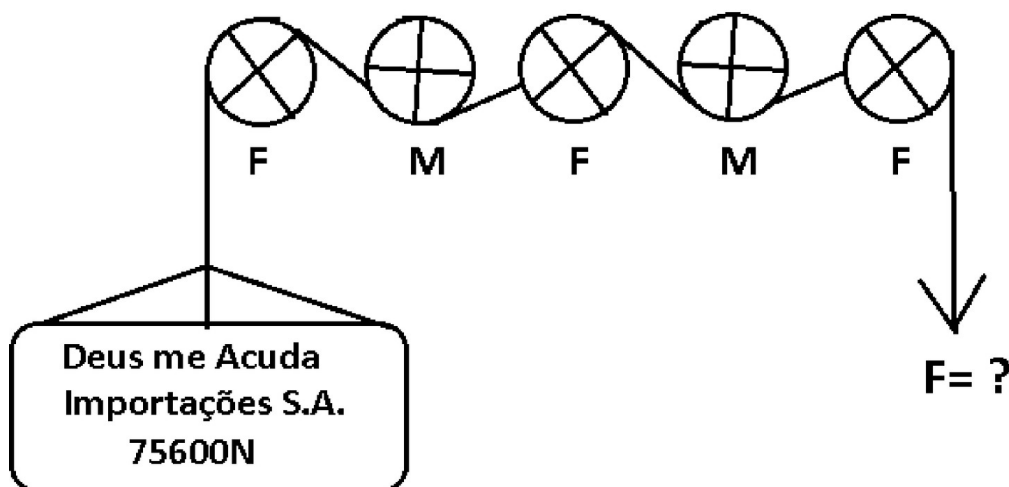
Exemplo: 5. Uma roldana móvel é usada para erguer um galão de cimento de 1300N em uma construção civil. Há um operário no topo da construção que puxa uma corda. Quanto de força ele terá de aplicar?

*Solução:*  $P_{(obj)} = 1300N$  ;  $n = 1$  (uma roldana apenas)

Da equação 4:

$$F_A = \frac{1300 N}{2 \times 1} \rightarrow F_A = 650 N$$

6. Observe o desenho abaixo, obtenha a força em que é necessária para erguer a caixa e calcule a tensão no fio em cada roldana. (F= roldana fixa; M= roldana móvel)



*Solução:*

Dados:  $n = 5$ , MAS apenas duas roldanas são móveis. Logo,  $n = 2$ ;  $P = 75600N$  ;  
 $F = ?$  ;  $T_1 = ?$  ;  $T_2 = ?$  ;  $T_3 = ?$  ;  $T_4 = ?$  ;  $T_5 = ?$

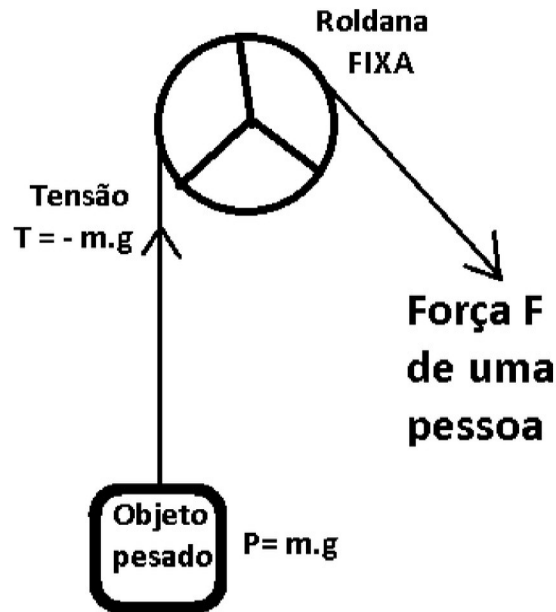
Da equação 5:

$$F = \frac{75600}{2 \times 2} \rightarrow F = 18900 N$$

Da esquerda para direita, a tensão no fio da primeira polia nada mais é do que o peso do objeto:  $T_1 = 75600N$ . Agora,  $T_2$  é a metade de  $T_1$  por ser roldana móvel;  $T_3$  é  $T_2$ ;  $T_4$  é a metade de  $T_3$  por ser roldana móvel e  $T_5$  é  $T_4$ .  $T_5$  vem a ser 18900N tal como obtemos anteriormente.

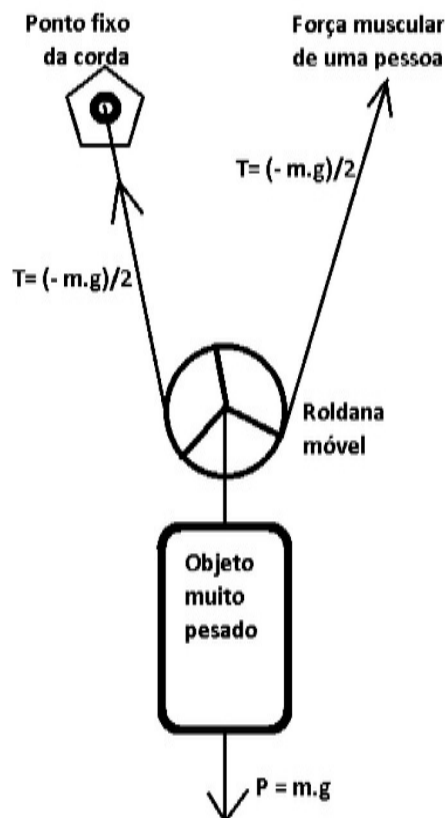
## 2.a. ROLDANAS FIXAS E MÓVEIS:

Pelo fato de adaptarmos uma roldana em nosso forçoso trabalho, isto não quer dizer que faremos "menos força". Se você puxar um peso usando uma roldana fixa, o que irá acontecer é de você apenas ter o trabalho de erguer o objeto pesado mais facilmente. No trecho da corda onde o objeto a erguer está suspenso, existe uma tensão fixa, que corresponde ao peso do objeto (a massa vezes a gravidade, que é  $10m/s^2$ ). Observe:



A pessoa que puxa ou relaxa o trecho da corda de SUA força (neste caso à direita) perceberá que a tensão ali variará, em decorrência da força aplicada pelo braço. Concluindo: É mais fácil puxar um objeto pesado para cima usando uma roldana fixa para isso, MAS a força-peso do objeto sentido pelos músculos da pessoa será a mesma. Se o objeto pesar, suponhamos, 300N, a pessoa sentirá **os mesmos 300N** ao puxar a corda, embora a roldana facilite o trabalho realizado.

Para o caso das roldanas móveis, a pessoa que puxa um objeto pesado, sentirá que a força-peso do objeto cairá pela metade... por que será?? Observe abaixo:



Agora ficou fácil de ver que a tensão no fio da força muscular da pessoa que puxa o objeto (à direita) não varia (ao contrário da roldana fixa) e por este motivo a força-peso do objeto é reduzida à metade. Para um objeto de 300N, o trecho da corda fixo na parede receberia uma tensão de 150N e o trecho de onde a pessoa puxa, também.

### Exercícios:

1. Uma balança simples, de dois pratos ostentados por uma vareta de 11cm, possui um objeto de 30N de peso em seu prato esquerdo e outro objeto de 56N em seu prato direito. Onde deverá estar o ponto-de-apoio para que os pratos fiquem equilibrados?

2. Uma grande rocha de 1037kg precisa ser alavancada com um bastão de aço maciço de 8,4m. O ponto de apoio necessário para a remoção, deverá estar a que distância da rocha, para que uma pessoa aplique uma força de 680N para removê-la? Procure desenhar a situação.

3. Um carrinho de mão contém o ponto-de-equilíbrio (centro-de-massa) da carga a 1m do eixo da roda e os terminais das guias do carrinho, a 1,85m. Se uma saca de cereais de 72kg precisa ser transportada, com que força mínima o operador deverá transportá-la?

4. Uma tesoura de cortar papel, de fio meio ruim, requer mais força para cortar um papelão. O procedimento é iniciado. O papelão encontra-se a 11cm do ponto-de-flexão da tesoura já aberta e preparada para tal e as argolas-de-operação (onde encaixam-se os dedos) encontram-se a 7,5cm do mesmo. Se o papel recebe uma força total de 90N das lâminas, qual força foi aplicada por cada dedo do tesourareiro?

5. Um operário, ao erguer uma caixa de 1800N com uma corda e roldana móvel, adaptou mais uma segunda roldana móvel. A força que ele irá fazer para erguer tal caixa será de quanto?

6. Com 4 roldanas móveis, 3 fixas e uma força de 300N, uma pessoa ergue um objeto pesando quanto?

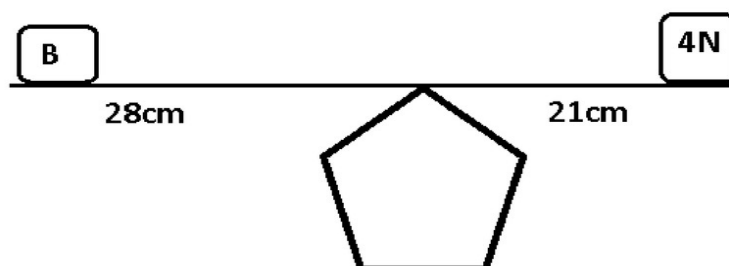
7. Com quantas roldanas móveis uma pessoa eleva um saco de 1890N, aplicando somente uma força de 270N?

8. Se apenas uma roldana móvel de diâmetro  $D$  conhecido ergue um objeto de peso  $P$ , aumentando-se o diâmetro da roldana, a força exercida poderá ser menor ou maior para erguer-se o mesmo objeto? Justifique.

9. Para remover um parafuso realmente enferrujado, você dispõe de uma chave-de-boca de 22cm de comprimento. Você não consegue destarraxá-lo... Digamos que a força que você aplicou fora de 500N. O que você faria, se dispusesse somente DESTA chave de fenda e alguns canos de metal?

10. Algumas chaves-de-roda de caminhões têm forma de "T" e não de "L". Por quê?

11. Observe a figura a seguir:



Qual deverá ser o peso do bloco B para que haja equilíbrio?

12. Desenhe um sistema de 3 roldanas móveis. Na ponta livre da última roldana desenhe uma caixa pesando 42911N. Desenhe uma pessoa puxando o sistema. Que peso aparente esta pessoa irá sentir?

13. No programa PHUN, simular uma alavanca erguendo grande peso, as forças de equilíbrio nesta e simular uma roldana móvel se possível.

14. No site: "[phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act\\_pt\\_BR.html](http://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_pt_BR.html)" há uma gangorra com pesos. Experimente colocar os objetos nas extremidades da gangorra (painel de controle à direita) e equilibrá-la em vários pontos. Anote suas conclusões.